2026 年河北省普通高等学校专升本考试

信息技术概论重难点试题（第四章算法与程序设计部分）

【满分 150 分】

一、单项选择题：第 1~20 小题，每小题 3 分，共 60 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1、下列关于算法 “可行性” 的描述，正确的是（　　）

A. 算法的步骤必须被人类手动执行

B. 算法的每一步都能通过计算机的基本操作实现

C. 算法必须在 1 秒内完成执行

D. 算法只能处理数值类型的数据

2、伪代码的核心优势是（　　）

A. 能被计算机直接执行

B. 完全符合自然语言的表达习惯

C. 结构清晰，便于转换为程序代码

D. 不需要遵循任何语法规则

3、下列数据结构中，属于线性结构且采用链式存储的是（　　）

A. 数组　　B. 单链表

C. 二叉树　　D. 哈希表

4、程序翻译过程中，“一次编译，多次执行” 对应的是（　　）

A. 解释方式　　B. 编译方式

C. 汇编方式　　D. 链接方式

5、下列哪种算法思想适用于“从有序数组中快速查找目标值”的场景？（　　）

A. 穷举法　　B. 二分查找法

C. 冒泡排序法　　D. 累加思想

6、机器语言与汇编语言的共同特点是（　　）

A. 可移植性强　　B. 面向问题设计

C. 依赖特定计算机硬件　　D. 可读性好

7、程序设计的三种基本结构中，能根据条件重复执行某段代码的是（　　）

A. 顺序结构　　B. 选择结构

C. 循环结构　　D. 模块结构

8、下列关于 Java 语言的描述，正确的是（　　）

A. 属于解释型语言，无需编译

小红书·菁课网止境老师

B. 生成的字节码需通过虚拟机执行

C. 可移植性差，依赖特定操作系统

D. 适合编写底层系统软件

9、算法的时间复杂度 O(log n)，通常对应哪种算法的效率？（　　）

A. 顺序查找　　B. 二分查找

C. 冒泡排序　　D. 1 到 n 的累加

10、数据的逻辑结构中，集合结构的特点是（　　）

A. 数据元素之间一对一关系

B. 数据元素之间一对多关系

C. 数据元素之间多对多关系

D. 数据元素之间仅存在“同属一个集合”的关系

11、下列关于赋值语句“x＝x＊2＋3”的执行顺序，正确的是（　　）

A. 先将 x 的值乘以 2，再加 3，结果赋给 x

B. 先将 x 的值赋给 x*2+3，再计算结果

C. 同时计算和赋值

D. 执行顺序由计算机随机决定

12、汇编语言源程序转换为机器语言目标程序的过程称为（　　）

A. 编译　　B. 解释

C. 汇编　　D. 链接

13、流程图中，用于表示数据输入或输出的图形符号是（　　）

A. 矩形框　　B. 菱形框

C. 平行四边形框　　D. 圆角矩形框

14、下列关于解释程序与编译程序的说法，错误的是（　　）

A. 编译程序会生成独立的目标程序

B. 解释程序逐句读取并执行源程序

C. 解释程序的执行效率通常高于编译程序

D. 编译程序适合开发需要多次运行的程序

15、栈的操作原则是（　　）

A. 先进先出　　B. 先进后出

C. 随机存取　　D. 顺序存取

16、下列哪种操作最适合用“选择结构”实现？（　　）

A. 计算 1 到 100 的累加和

B. 判断一个整数是否为偶数

C. 重复输出 20 次“信息技术”

小红书：辞课网止境老师

小红书号 xmissceipy

D. 依次读取数组中的所有元素

17、下列关于程序设计语言的说法，正确的是（　　）

A. 机器语言是唯一能被计算机直接执行的语言

B. 高级语言无需翻译即可在计算机上运行

C. 汇编语言的可读性比高级语言更强

D. 解释型高级语言生成的目标程序可独立运行

18、算法的 “确定性” 是指（　　）

A. 算法的输出结果唯一

B. 算法的输入数据确定

C. 算法的每一步操作含义明确，无歧义

D. 算法的执行步骤固定不变

19、下列属于非线性结构的是（　　）

A. 线性表　　B. 栈

C. 队列　　D. 二叉树

20、冒泡排序算法的核心操作是（　　）

A. 重复比较相邻元素并交换无序对

B. 基于关键字计算存储地址

C. 枚举所有可能情况验证解

D. 从序列起始位置依次遍历查找目标

二、多项选择题：第 1~10 小题，每小题 4 分，共 40 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。全部选对的得 4 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

1、下列属于算法基本特性的有（　　）

A. 有穷性　　B. 确定性

C. 可行性　　D. 至少一个输出

2、下列属于高级程序设计语言的有（　　）

A. Python 语言　　B. Java 语言

C. 汇编语言　　D. C++ 语言

3、程序设计的三种基本控制结构包括（　　）

A. 顺序结构　　B. 选择结构

C. 循环结构　　D. 跳转结构

4、下列关于编译和解释的区别，正确的有（　　）

A. 编译方式生成目标程序，解释方式不生成

B. 解释方式执行效率高于编译方式

小红书·拜课网止境老师

小红书号 xmissacpy

C. 编译方式 “一次编译，多次执行”

D. 解释方式适合快速开发和调试

5、下列数据结构中，属于线性结构的有（　　）

A. 栈　　B. 队列

C. 链表　　D. 树形结构

6、算法的描述方法包括（　　）

A. 自然语言　　B. 伪代码

C. 流程图　　D. N-S 图

7、下列关于流程图符号的说法，正确的有（　　）

A. 圆角矩形框表示算法的开始和结束

B. 菱形框表示条件判断

C. 矩形框表示数据输入或输出

D. 流程线表示算法的执行方向

8、下列属于面向对象程序设计语言的有（　　）

A. Java　　B. C++

C. Python　　D. C 语言

9、下列关于数据逻辑结构的说法，正确的有（　　）

A. 线性结构中数据元素间是一对一关系

B. 树形结构属于非线性结构，元素间是一对多关系

C. 集合结构中数据元素间无额外逻辑关系

D. 图形结构属于线性结构，元素间是多对多关系

10、数据的存储结构包括（　　）

A. 顺序存储结构　　B. 链式存储结构

C. 索引存储结构　　D. 图形存储结构

三、填空题：第 1~10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请将答案填写在横线位置上。

1、算法的_____是指算法必须在执行有限个操作步骤后终止，且每一步都在有限时间内完成。

2、N-S 图（盒图）的核心特点是去除了_____，使算法结构更清晰。

3、程序的本质是_____与_____的结合，二者共同构成解决问题的完整方案。

4、将汇编语言源程序转换为机器语言目标程序的工具是_____。

5、循环结构分为_____循环和_____循环两种类型，前者先判断条件再执行循环体。

6、冒泡排序算法的时间复杂度通常表示为_____，其核心是通过相邻元素比较交换实现排序。

7、Java 语言通过_____实现 “一次编写，到处运行” 的跨平台特性。

8、算法的 “确定性” 是指每一步操作的含义必须_____，不能存在二义性。

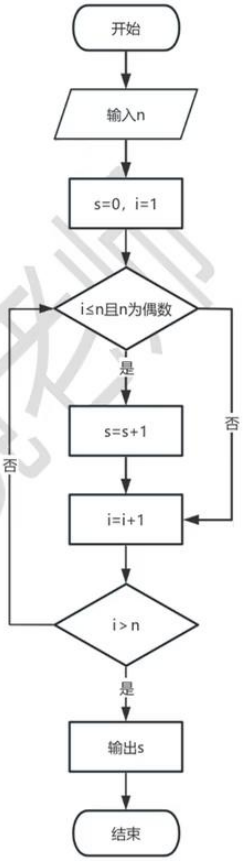
9、流程图中，用于表示条件判断并引出分支的图形符号是_____。

小红书：霸课网止境老师

10、高级语言编写的源程序经编译后生成的、由机器语言构成的文件称为_____。

四、简答题：第 1~3 小题，每小题 10 分，共 30 分。请将答案写在题目下方空白处。

1、执行如图所示的程序框图，若输入的 n 为 6，求输出的 S 值（要求写出计算过程）。



2、请根据以下算法需求，画出对应的程序流程图（要求使用标准流程图符号）：

需求：输入一个正整数 x，判断 x 是否为素数。若 x 是素数，输出 “是素数”；若 x 不是素数，输出 “不是素数”（提示：素数是大于 1 且除了 1 和自身外无其他因数的整数）。

小红书：拜课网止境老师

3、简述顺序查找与二分查找的核心思想、适用场景及时间复杂度差异。

小红书：辞课网止境老师

【做完以后 plq 找我要答案】

小红书号 missccpy